UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Studium est via veritatis

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

MODELO DE DATOS

Proyecto final: sistema contable web multiempresa

INTEGRANTES	Hernández Coreas Lenin Alejandro — U20240830 Granados Amaya Carlos Alberto — U20240579 Hernández Coreas Bremond Antony — U20240827 Pacheco Araniva René Francisco — U20240844 Rodríguez Quintanilla Nelson René — U20240270 Guardado Ortez Kevin Bladimir — U20241103
CÁTEDRA	Aplicación de Técnicas Contables
DOCENTE	René Adalberto Gómez
FECHA	10 de noviembre de 2026

SAN MIGUEL, EL SALVADOR, CENTROAMÉRICA

ÍNDICE

1. Introducción.....3

2. Modelo conceptual.....4

2.1 Organización y núcleo contable.....4
2.2 Comercial, tributario e inventario.....5
2.3 Planilla, tesorería y activo fijo.....6

3. Modelo físico.....7

3.1 Modelo físico implementado.....7

4. Reglas que aplica la base de datos.....8

5. Diccionario de datos.....9

5.1 Tipos enumerados.....9
5.2 bitacora.....9
5.3 catalogo_base.....10
5.4 correlativos.....10
5.5 cuentas.....10
5.6 ejercicios.....11
5.7 empresas.....11
5.8 membresia_sucursales.....12
5.9 membresias.....12
5.10 partida_detalles.....12
5.11 partidas.....13
5.12 periodos.....14
5.13 permisos.....14
5.14 rol_permisos.....14
5.15 roles.....15
5.16 sucursales.....15
5.17 usuarios.....15

6. Fuentes de los diagramas.....16

1. Introducción

Este documento describe el modelo de datos del sistema contable: el modelo conceptual de todos los módulos, el modelo físico implementado en PostgreSQL, las reglas que aplica la base de datos y el diccionario de datos. El modelo físico y el diccionario se generan automáticamente a partir de la base, por lo que reflejan exactamente las migraciones aplicadas.

2. Modelo conceptual

2.1 Organización y núcleo contable

Entidades implementadas en el primer sprint: la organización (empresas, sucursales, usuarios, roles y permisos) y el núcleo contable (catálogo, ejercicios, períodos, partidas y bitácora).

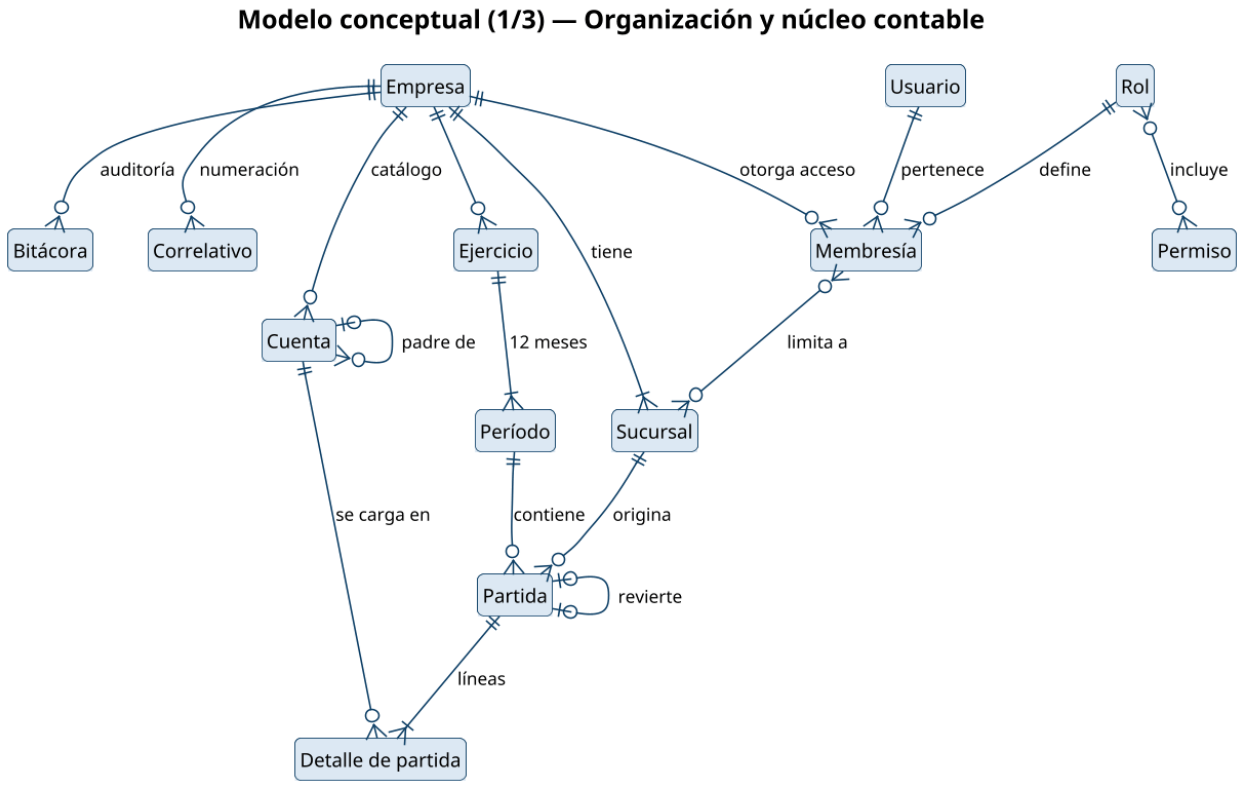


Figura 1. Organización y núcleo contable

2.2 Comercial, tributario e inventario

Documentos de compra y venta con sus líneas, DTE, abonos, liquidación de IVA, productos y kardex. Los documentos, abonos y liquidaciones generan partidas del núcleo.

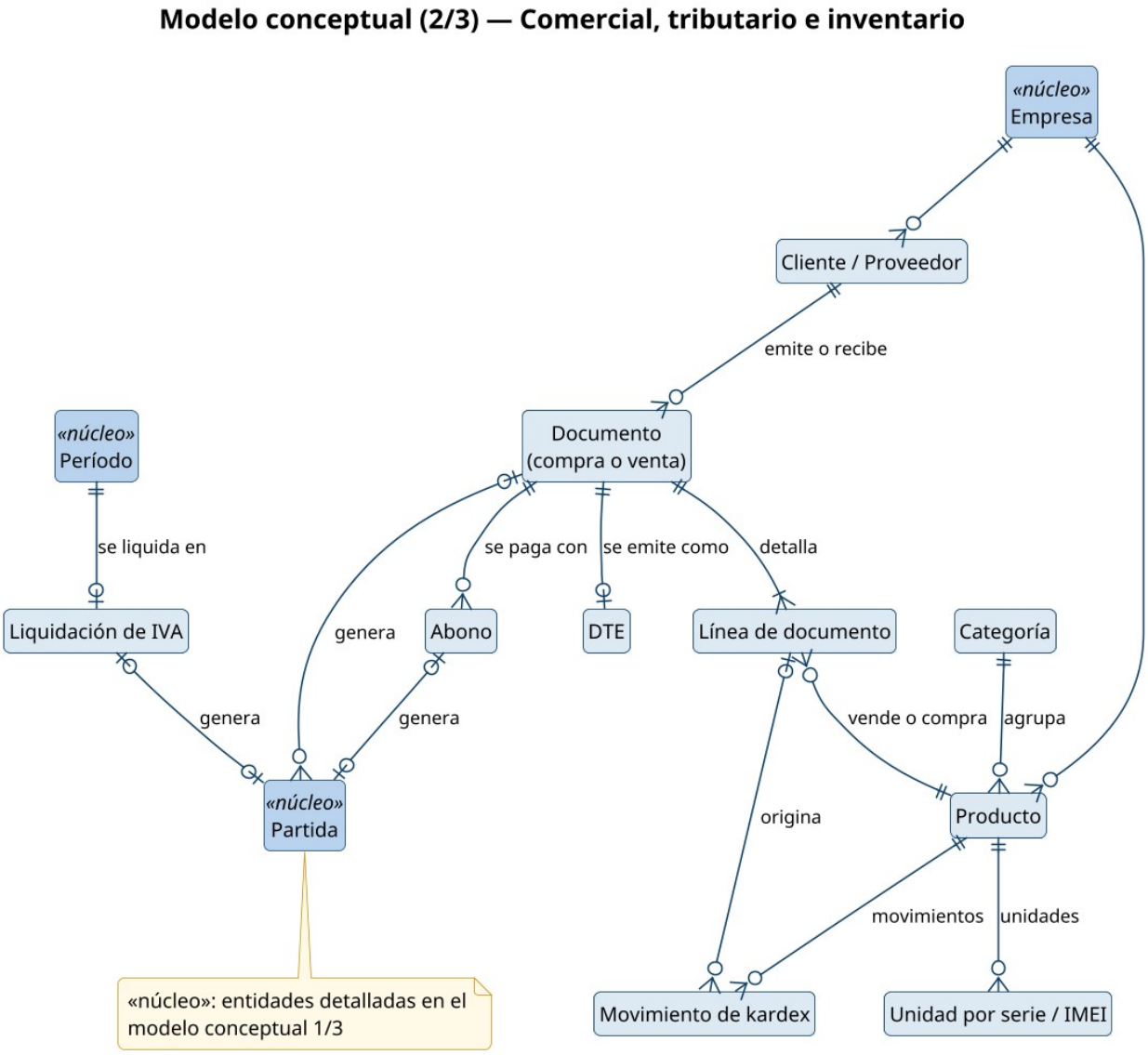


Figura 2. Comercial, tributario e inventario

2.3 Planilla, tesorería y activo fijo

Empleados y planillas, cuentas bancarias con sus movimientos y conciliaciones, y activos fijos con su depreciación; cada proceso genera su partida.

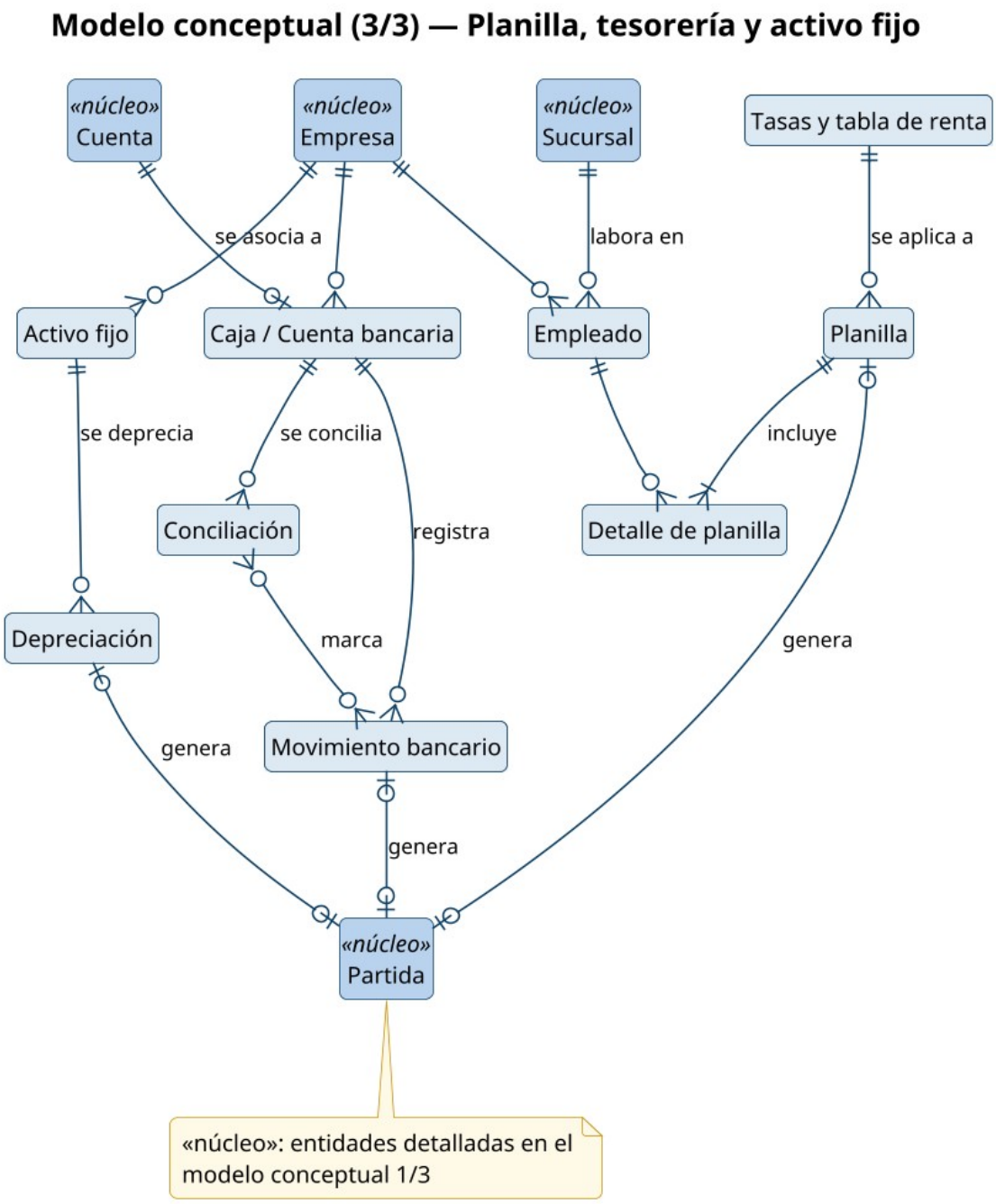


Figura 3. Planilla, tesorería y activo fijo

3. Modelo físico

3.1 Modelo físico implementado

Tablas, columnas y llaves del esquema actual en PostgreSQL 17, generado desde el catálogo de la base. Los campos marcados con asterisco son obligatorios.

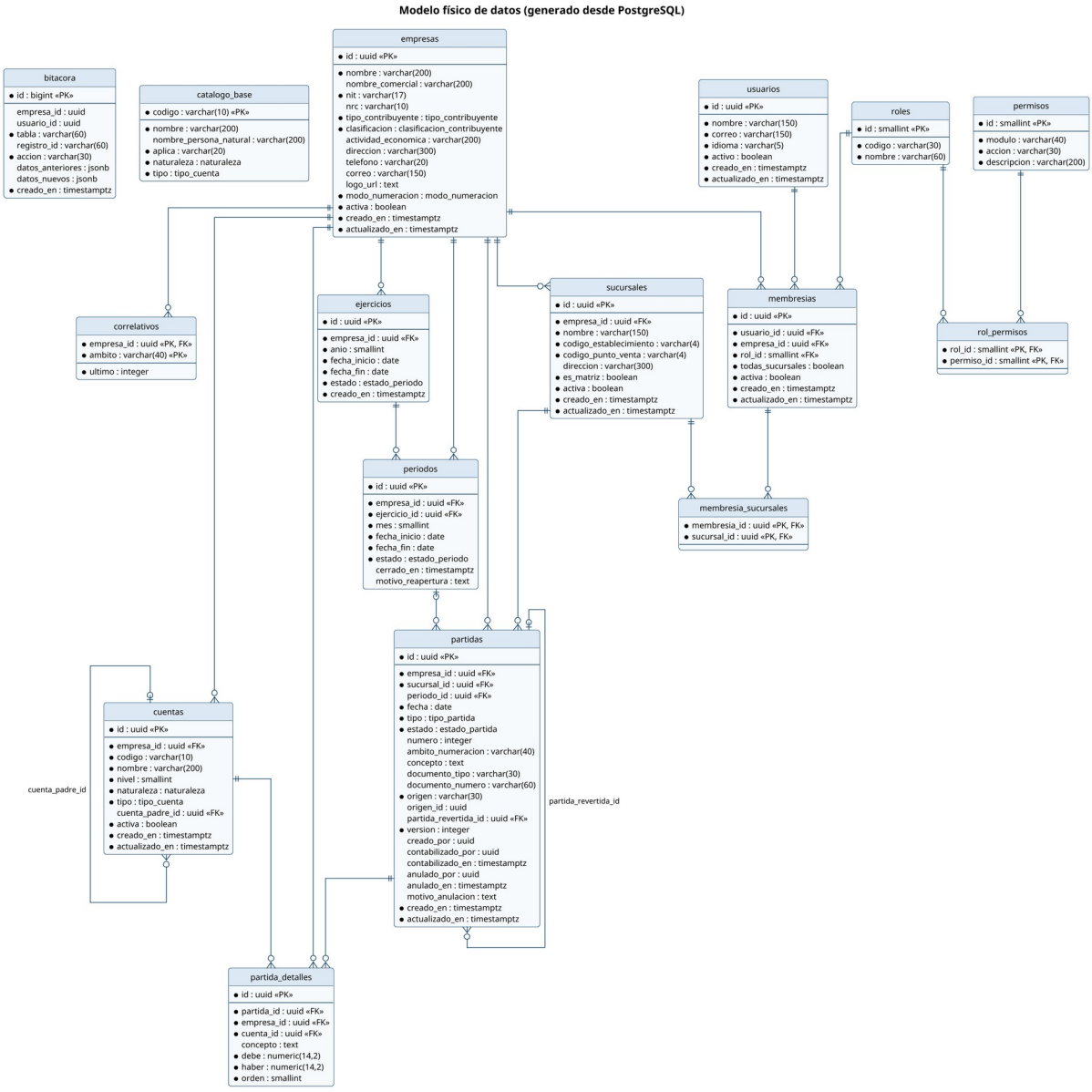


Figura 4. Modelo físico implementado

4. Reglas que aplica la base de datos

La API valida primero, pero la base de datos es la última barrera: estas reglas se implementan con restricciones y triggers, y se verifican con pruebas automatizadas contra PostgreSQL.

ÁMBITO	REGLA
Cuentas	El nivel y la cuenta padre se calculan a partir del código (1, 2, 4, 6, 8 o 10 dígitos). No se crean subcuentas de una cuenta con movimientos ni se cambia su código.
Ejercicios	Al crear un ejercicio se generan automáticamente sus doce períodos.
Catálogo base	La plantilla catalogo_base (catálogo de la clase, 165 cuentas para sociedad y 160 para persona natural) se copia a cada empresa nueva con interno.copiar_catalogo_base, según su tipo de contribuyente.
Partidas	El período se asigna según la fecha; no se registra en períodos cerrados ni en fechas sin ejercicio. Solo se eliminan borradores; una partida contabilizada se anula mediante reversión.
Cuadre	Una partida solo queda contabilizada si el debe es igual al haber y tiene al menos dos líneas; se verifica al confirmar la transacción.
Correlativos	El número se asigna al contabilizar, sin saltos ni duplicados, según el modo de la empresa: anual, mensual o por tipo de partida.
Líneas	Cada línea tiene debe o haber, nunca ambos, en una cuenta activa, de último nivel y de la misma empresa.
Períodos	Un período no se cierra si tiene borradores; un período cerrado bloquea partidas y líneas.
Bitácora	Todo cambio se registra con usuario, fecha y valores anteriores y nuevos; la tabla no admite modificaciones, borrados ni vaciado.
Seguridad	Las tablas tienen seguridad a nivel de fila sin políticas y sin permisos para la API pública de Supabase; solo la API del sistema accede a los datos.

Para los reportes, el libro mayor, las balanzas y los estados financieros toman las partidas contabilizadas y las anuladas (cada anulación se compensa con su partida de reversión); los borradores nunca se incluyen.

5. Diccionario de datos

El esquema tiene 16 tablas y 129 columnas. Convenciones: PK llave primaria, FK llave foránea (con la tabla a la que apunta), UQ valor único. Las descripciones se leen de los comentarios de la base de datos, y una prueba automatizada exige que toda tabla y columna nueva tenga uno.

5.1 Tipos enumerados

TIPO	VALORES
clasificacion_contribuyente	grande, mediano, otro
estado_partida	borrador, contabilizada, anulada
estado_periodo	abierto, cerrado
modo_numeracion	mensual, anual, por_tipo
naturaleza	deudora, acreedora
tipo_contribuyente	persona_natural, sociedad
tipo_cuenta	activo, pasivo, patrimonio, costos_gastos, ingresos, liquidadora, orden
tipo_partida	apertura, operacion, ajuste, cierre, reapertura, reversion

5.2 bitacora

Registro inmutable de todos los cambios, con valores anteriores y nuevos.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
id	bigint	no	PK	Identificador único del registro.
empresa_id	uuid	sí		Empresa a la que pertenece el registro.
usuario_id	uuid	sí		Usuario que hizo el cambio (tomado de la sesión de la API).
tabla	varchar(60)	no		Tabla modificada.
registro_id	varchar(60)	sí		Identificador del registro modificado.
accion	varchar(30)	no		Tipo de cambio: INSERT, UPDATE o DELETE.
datos_anteriores	jsonb	sí		Valores del registro antes del cambio.
datos_nuevos	jsonb	sí		Valores del registro después del cambio.
creado_en	timestamptz	no		Fecha y hora de creación.

5.3 catalogo_base

Plantilla del catálogo empresarial que se copia a cada empresa nueva según su tipo de contribuyente.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
codigo	varchar(10)	no	PK	Código de la cuenta en la plantilla.
nombre	varchar(200)	no		Nombre de la cuenta (variante sociedad o común).
nombre_persona_natural	varchar(200)	sí		Nombre alternativo para persona natural, si difiere.
aplica	varchar(20)	no		A qué contribuyentes aplica: ambos, sociedad o persona_natural.
naturaleza	naturaleza	no		Naturaleza calculada por clase; las cuentas (R) de activo y patrimonio y sus subcuentas se invierten.
tipo	tipo_cuenta	no		Clase de la cuenta según el primer dígito del código.

5.4 correlativos

Último número de partida usado por empresa y ámbito de numeración.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
empresa_id	uuid	no	PK, FK → empresas	Empresa a la que pertenece el registro.
ambito	varchar(40)	no	PK	Ámbito de numeración (por ejemplo 2026, 2026-11 o 2026-ajuste).
ultimo	integer	no		Último número asignado en el ámbito.

5.5 cuentas

Catálogo de cuentas de cada empresa; el nivel y la cuenta padre se calculan del código.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
id	uuid	no	PK	Identificador único del registro.
empresa_id	uuid	no	FK → empresas	Empresa a la que pertenece el registro.
codigo	varchar(10)	no		Código numérico de 1, 2, 4, 6, 8 o 10 dígitos (clase, rubro, mayor, subcuenta, detalle, analítica).
nombre	varchar(200)	no		Nombre de la cuenta.
nivel	smallint	no		Nivel jerárquico de 1 a 6, calculado a partir de la longitud del código.
naturaleza	naturaleza	no		Deudora o acreedora; se usa para detectar saldos contrarios.
tipo	tipo_cuenta	no		Clase de la cuenta: activo, pasivo, patrimonio, costos y gastos, ingresos, liquidadora u orden.
cuenta_padre_id	uuid	sí	FK → cuentas	Cuenta del nivel superior, calculada a partir del código.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
activa	boolean	no		Indica si el registro está activo; los inactivos se conservan pero no se usan en registros nuevos.
creado_en	timestamptz	no		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	timestamptz	no		Fecha y hora de la última modificación (la fija un trigger).

5.6 ejercicios

Años contables de cada empresa; al crear uno se generan sus doce períodos.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
id	uuid	no	PK	Identificador único del registro.
empresa_id	uuid	no	FK → empresas	Empresa a la que pertenece el registro.
anio	smallint	no		Año del ejercicio.
fecha_inicio	date	no		Primer día del ejercicio.
fecha_fin	date	no		Último día del ejercicio.
estado	estado_periodo	no		Abierto o cerrado.
creado_en	timestamptz	no		Fecha y hora de creación.

5.7 empresas

Contribuyentes que llevan su contabilidad en el sistema (persona natural o sociedad).

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
id	uuid	no	PK	Identificador único del registro.
nombre	varchar(200)	no		Nombre o razón social del contribuyente.
nombre_comercial	varchar(200)	sí		Nombre comercial, si es distinto de la razón social.
nit	varchar(17)	no		Número de Identificación Tributaria; único en el sistema.
nrc	varchar(10)	sí		Número de Registro de Contribuyente del IVA.
tipo_contribuyente	tipo_contribuyente	no		Persona natural o sociedad; determina el cálculo del ISR, la reserva legal y el patrimonio.
clasificacion	clasificacion_contribuyente	no		Grande, mediano u otro contribuyente; determina retenciones y percepciones del 1 % de IVA.
actividad_economica	varchar(200)	sí		Actividad económica registrada en Hacienda.
direccion	varchar(300)	sí		Dirección del domicilio fiscal.
telefono	varchar(20)	sí		Teléfono de contacto.
correo	varchar(150)	sí		Correo electrónico de contacto.
logo_url	text	sí		Ruta del logotipo en Supabase Storage; se muestra en la interfaz y en los reportes.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
modo_numeracion	modo_numeracion	no		Ámbito del correlativo de partidas: anual, mensual o por tipo de partida.
activa	boolean	no		Indica si el registro está activo; los inactivos se conservan pero no se usan en registros nuevos.
creado_en	timestamptz	no		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	timestamptz	no		Fecha y hora de la última modificación (la fija un trigger).

5.8 membresia_sucursales

Sucursales a las que está limitado un usuario dentro de una empresa.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
membresia_id	uuid	no	PK, FK → membresias	Membresía limitada.
sucursal_id	uuid	no	PK, FK → sucursales	Sucursal permitida.

5.9 membresias

Acceso de un usuario a una empresa con un rol; un usuario puede tener roles distintos en empresas distintas.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
id	uuid	no	PK	Identificador único del registro.
usuario_id	uuid	no	FK → usuarios	Usuario que tiene el acceso.
empresa_id	uuid	no	FK → empresas	Empresa a la que pertenece el registro.
rol_id	smallint	no	FK → roles	Rol del usuario en esta empresa.
todas_sucursales	boolean	no		Si es verdadero, ve todas las sucursales; si no, solo las de membresia_sucursales.
activa	boolean	no		Indica si el registro está activo; los inactivos se conservan pero no se usan en registros nuevos.
creado_en	timestamptz	no		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	timestamptz	no		Fecha y hora de la última modificación (la fija un trigger).

5.10 partida_detalles

Líneas de cada partida: cuenta y monto en el debe o en el haber.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
id	uuid	no	PK	Identificador único del registro.
partida_id	uuid	no	FK → partidas	Partida a la que pertenece la línea.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
empresa_id	uuid	no	FK → empresas	Empresa a la que pertenece el registro.
cuenta_id	uuid	no	FK → cuentas	Cuenta de último nivel afectada.
concepto	text	sí		Descripción opcional de la línea.
debe	numeric(14,2)	no		Monto en el debe; si es mayor que cero, el haber debe ser cero.
haber	numeric(14,2)	no		Monto en el haber; si es mayor que cero, el debe debe ser cero.
orden	smallint	no		Posición de la línea dentro de la partida.

5.11 partidas

Encabezado de las partidas del libro diario.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
id	uuid	no	PK	Identificador único del registro.
empresa_id	uuid	no	FK → empresas	Empresa a la que pertenece el registro.
sucursal_id	uuid	no	FK → sucursales	Sucursal que origina la partida.
periodo_id	uuid	sí	FK → periodos	Período al que pertenece, asignado por un trigger según la fecha.
fecha	date	no		Fecha contable de la partida.
tipo	tipo_partida	no		Apertura, operación, ajuste, cierre, reapertura o reversión.
estado	estado_partida	no		Borrador (no afecta libros), contabilizada o anulada (compensada por su reversión).
numero	integer	sí		Correlativo asignado al contabilizar, sin saltos dentro de su ámbito.
ambito_numeracion	varchar(40)	sí		Ámbito del correlativo: año, año-mes o año-tipo según la empresa.
concepto	text	sí		Descripción de la operación.
documento_tipo	varchar(30)	sí		Tipo de documento de soporte (CCF, factura, cheque, recibo…).
documento_numero	varchar(60)	sí		Número del documento de soporte.
origen	varchar(30)	no		Módulo que generó la partida: manual, compras, ventas, planilla, bancos, depreciación, cierre…
origen_id	uuid	sí		Registro del módulo de origen que generó la partida.
partida_revertida_id	uuid	sí	FK → partidas	Partida original que esta partida revierte (solo en reversiones).
version	integer	no		Versión de la partida; aumenta con cada edición después de contabilizada.
creado_por	uuid	sí		Usuario que registró la partida.
contabilizado_por	uuid	sí		Usuario que contabilizó la partida.
contabilizado_en	timestamptz	sí		Fecha y hora de la contabilización.
anulado_por	uuid	sí		Usuario que anuló la partida.
anulado_en	timestamptz	sí		Fecha y hora de la anulación.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
motivo_anulacion	text	sí		Motivo de la anulación; obligatorio para anular.
creado_en	timestamptz	no		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	timestamptz	no		Fecha y hora de la última modificación (la fija un trigger).

5.12 periodos

Meses de cada ejercicio; un período cerrado bloquea sus partidas.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
id	uuid	no	PK	Identificador único del registro.
empresa_id	uuid	no	FK → empresas	Empresa a la que pertenece el registro.
ejercicio_id	uuid	no	FK → ejercicios	Ejercicio al que pertenece el mes.
mes	smallint	no		Número del mes, de 1 a 12.
fecha_inicio	date	no		Primer día del mes.
fecha_fin	date	no		Último día del mes.
estado	estado_periodo	no		Abierto o cerrado; no se cierra si tiene borradores.
cerrado_en	timestamptz	sí		Fecha y hora del cierre; vacío si está abierto.
motivo_reapertura	text	sí		Motivo de la última reapertura del período; obligatorio para reabrir y registrado en la bitácora.

5.13 permisos

Acciones autorizables del sistema, expresadas como módulo y acción.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
id	smallint	no	PK	Identificador único del registro.
modulo	varchar(40)	no		Módulo al que pertenece la acción (por ejemplo, partidas).
accion	varchar(30)	no		Acción autorizada dentro del módulo (por ejemplo, contabilizar).
descripcion	varchar(200)	no		Explicación de lo que permite.

5.14 rol_permisos

Matriz de permisos: acciones que tiene cada rol.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
rol_id	smallint	no	PK, FK → roles	Rol que recibe el permiso.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
permiso_id	smallint	no	PK, FK → permisos	Permiso otorgado.

5.15 roles

Roles del sistema: administrador, contador, auxiliar contable y solo consulta.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
id	smallint	no	PK	Identificador único del registro.
codigo	varchar(30)	no		Código interno del rol, usado por la API.
nombre	varchar(60)	no		Nombre del rol que ve el usuario.

5.16 sucursales

Establecimientos de la empresa; cada partida y documento indica su sucursal.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
id	uuid	no	PK	Identificador único del registro.
empresa_id	uuid	no	FK → empresas	Empresa a la que pertenece el registro.
nombre	varchar(150)	no		Nombre de la sucursal.
codigo_establecimiento	varchar(4)	no		Código de establecimiento asignado por Hacienda; forma parte del número de control del DTE.
codigo_punto_venta	varchar(4)	no		Código del punto de venta; forma parte del número de control del DTE.
direccion	varchar(300)	sí		Dirección de la sucursal.
es_matriz	boolean	no		Indica si es la casa matriz de la empresa.
activa	boolean	no		Indica si el registro está activo; los inactivos se conservan pero no se usan en registros nuevos.
creado_en	timestamptz	no		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	timestamptz	no		Fecha y hora de la última modificación (la fija un trigger).

5.17 usuarios

Perfil de las personas usuarias; el id coincide con el de Supabase Auth.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
id	uuid	no	PK	Identificador único del registro.
nombre	varchar(150)	no		Nombre completo.
correo	varchar(150)	no		Correo con el que inicia sesión; único.

COLUMNA	TIPO	NULO	CLAVES	DESCRIPCIÓN
idioma	varchar(5)	no		Idioma de la interfaz: es o en.
activo	boolean	no		Indica si el registro está activo; los inactivos se conservan pero no se usan en registros nuevos.
creado_en	timestamptz	no		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	timestamptz	no		Fecha y hora de la última modificación (la fija un trigger).

6. Fuentes de los diagramas

Los diagramas están escritos en PlantUML y versionados en el repositorio (carpetas docs/01-requerimientos, docs/04-arquitectura y docs/05-base-de-datos), junto con su versión SVG. El modelo físico y el diccionario de datos se generan con los scripts de packages/db/scripts a partir de la base de datos.